

Παραμετρική Πολυπλοκότητα και Αλγόριθμοι

Πρώτο Πακέτο Ασκήσεων

Παναγή Αντρέας

Τμήμα Μαθηματικών
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Αθήνα, Ελλάδα *

Ιούνιος 2024



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Εθνικόν και Καποδιστριακόν
Πανεπιστήμιο Αθηνών

* Στοιχειοδότηση με χρήση ΧΕΛΑΤΕΧ

Περιεχόμενα

Άσκηση 1	1
Εκφώνηση	1
Λύση	1
Άσκηση 2	3
Εκφώνηση	3
Λύση	3
Άσκηση 3	4
Εκφώνηση	4
Λύση	4
Άσκηση 4	5
Εκφώνηση	5
Λύση	5

Άσκηση 1

Εκφώνηση

Σχεδιάστε παραμετρική αναγωγή από το πρόβλημα **Κάλυμμα Συνόλων** στο **Σύνολο Κυριαρχίας**.

Κάλυμμα Συνόλων

Είσοδος: Σύνολο U , οικογένεια A από υποσύνολα του U , και φυσικός k .

Παράμετρος: k .

Ερώτημα: Υπάρχει $S \subseteq A$ τέτοιο ώστε $|S| \leq k$ και για κάθε $x \in U$ υπάρχει $S' \in S$ τέτοιο ώστε $x \in S'$;

Σύνολο Κυριαρχίας

Είσοδος: Γράφημα G και φυσικός k .

Παράμετρος: k .

Ερώτημα: Υπάρχει σύνολο $S \subseteq V(G)$ τέτοιο ώστε $|S| \leq k$ και κάθε κορυφή του G είτε ανήκει στο S είτε κάποιος γείτονάς της ανήκει στο S ;

Λύση

FPT Αναγωγή

Κατασκευή από το **Κάλυμμα Συνόλων** στο **Σύνολο Κυριαρχίας**

Δεδομένου ενός στιγμιότυπου $(U, \mathcal{S}, k)$ του προβλήματος **Κάλυμμα Συνόλων**, κατασκευάζουμε ένα στιγμιότυπο (G, k') του προβλήματος **Σύνολο Κυριαρχίας** ως εξής:

1. **Κορυφές:** Δημιουργούμε μία κορυφή για κάθε στοιχείο στο σύμπαν U και μία κορυφή για κάθε σύνολο στη συλλογή $\mathcal{S}$.

$$V = V_U \cup V_{\mathcal{S}}, \quad \text{όπου } V_U = \{v_u \mid u \in U\} \text{ και } V_{\mathcal{S}} = \{v_S \mid S \in \mathcal{S}\}$$

2. **Ακμές:** Το σύνολο ακμών E του G περιέχει:

- Για κάθε στοιχείο $u \in U$ και κάθε σύνολο $S \in \mathcal{S}$, μια ακμή μεταξύ των αντίστοιχων κορυφών v_u και v_S αν και μόνο αν $u \in S$.
- Μια ακμή μεταξύ κάθε ζεύγους διακεκριμένων κορυφών (v_{S_i}, v_{S_j}) για όλα τα $S_i, S_j \in \mathcal{S}$.

3. **Παράμετρος:** Θέτουμε

$$k' = k$$

Παρατηρούμε επίσης ότι:

1. Για την νέα παράμετρο k' ισχύει ότι $k' = f(k)$, όπου f η ταυτοτική συνάρτηση (νέα παράμετρος φραγμένη από μια υπολογίσιμη συνάρτηση της παλιάς).
2. Ο χρόνος εκτέλεσης της αναγωγής (της κατασκευής του γραφήματος) είναι πολωνυμικός επομένως και FPT

Απόδειξη Ορθότητας

Θ.δ.ο. $(U, \mathcal{S}, k) \in \text{K.}\Sigma. \iff (G, k) \in \Sigma.\text{K.}$

$\Rightarrow$ Έστω ότι υπάρχει ένα κάλυμμα συνόλου $\mathcal{S}' \subseteq \mathcal{S}$ τέτοιο ώστε $|\mathcal{S}'| \leq k$. Έστω $D \subseteq V_{\mathcal{S}}$ το σύνολο των κορυφών που αντιστοιχούν στα σύνολα του $\mathcal{S}'$. Εξ ορισμού, $|D| = |\mathcal{S}'| \leq k$. Ισχυριζόμαστε ότι το D είναι ένα κυρίαρχο σύνολο για το G . Πρέπει να δείξουμε ότι κάθε κορυφή στο $V \setminus D$ είναι γειτονική με τουλάχιστον μία κορυφή στο D .

- Έστω $v_u \in V_U$. Αφού ότι το $\mathcal{S}'$ είναι ένα κάλυμμα συνόλου για το U , για το στοιχείο $u \in U$ πρέπει να υπάρχει κάποιο σύνολο $S \in \mathcal{S}'$ τέτοιο ώστε $u \in S$. Από την κατασκευή μας, υπάρχει μια ακμή στο G μεταξύ της κορυφής v_u και της κορυφής v_S . Δεδομένου ότι $S \in \mathcal{S}'$, η αντίστοιχη κορυφή v_S είναι στο D . Έτσι, κάθε κορυφή στο V_U κυριαρχείται από το D .
- Έστω $v_S \in V_S \setminus D$. Από την κατασκευή, κάθε κορυφή στο V_S συνδέεται με κάθε άλλη κορυφή στο ίδιο σύνολο, επομένως η v_S κυριαρχείται από όλες τις κορυφές του D .

$\boxed{\Leftarrow}$ Έστω $D' \subseteq V$ για το γράφημα G με $|D'| \leq k$.

Πρώτον, μπορούμε να τροποποιήσουμε το D' για να σχηματίσουμε ένα νέο κυρίαρχο σύνολο D μεγέθους όχι μεγαλύτερου από το $|D'|$ που αποτελείται μόνο από κορυφές του V_S ως εξής:

Έστω οποιαδήποτε κορυφή $v_u \in D'$ όπου $u \in U$. Κάθε γείτονας της v_u βρίσκεται στο V_S . Η v_u πρέπει να έχει τουλάχιστον έναν γείτονα, έστω v_S .

Έστω $D'' = (D' \setminus \{v_u\}) \cup \{v_S\}$. Το μέγεθος ικανοποιεί $|D''| \leq |D'|$. Κάθε κορυφή που κυριαρχούνταν από τη v_u στο αρχικό σύνολο D' κυριαρχείται τώρα στο D'' από τη v_S .

Επαναλαμβάνουμε αυτή τη διαδικασία για όλες τις κορυφές του D' από το V_U , καταλήγοντας σε ένα νέο κυρίαρχο σύνολο $D \subseteq V_S$ με $|D| \leq |D'| \leq k$.

Τώρα, έστω $\mathcal{S}' = \{S \in \mathcal{S} \mid v_S \in D\}$. Αφού $|D| \leq k$, έχουμε $|\mathcal{S}'| \leq k$. Μένει ν.δ.ο το $\mathcal{S}'$ είναι ένα κάλυμμα συνόλου για το U .

Έστω $u \in U$. Η αντίστοιχη κορυφή $v_u \in V_U$ πρέπει να κυριαρχείται από το σύνολο D . Δεδομένου ότι $D \subseteq V_S$, η v_u δεν μπορεί να είναι στο D . Επομένως, η v_u πρέπει να είναι γειτονική σε κάποια κορυφή $v_S \in D$. Από την κατασκευή μας, μια ακμή μεταξύ v_u και v_S υπάρχει μόνο αν το στοιχείο u βρίσκεται στο σύνολο S .

Έτσι, για κάθε $u \in U$, υπάρχει ένα σύνολο $S \in \mathcal{S}'$ που το περιέχει.

Συνεπώς το $\mathcal{S}'$ είναι ένα κάλυμμα συνόλου για το U , μεγέθους $|\mathcal{S}'| = |D| \leq k$.

Άσκηση 2

Εκφώνηση

Έστω $\mathcal{C}_{s,t,d}$ η κλάση των κυκλώματων βάθους το πολύ d όπου κάθε μονοπάτι από κόμβο εισόδου σε κόμβο εξόδου περιέχει το πολύ t κόμβους με έσω βαθμό μεγαλύτερο του s . Δείξτε ότι, για κάθε $t, d \geq 1, s \geq 2$, υπάρχει παραμετρική αναγωγή από το $W_{\text{SAT}}[\mathcal{C}_{s,t,d}]$ στο $W_{\text{SAT}}[\mathcal{C}_{t,d_s}]$. Συμπεράνετε ότι αντικαθιστώντας την κλάση $C_{t,d}$ με την $C_{s,t,d}$ για κάποιο φεξαρισμένο $s \geq 2$ δεν αλλάζει τον ορισμό της κλάσης $W[t]$.

Λύση

.

Άσκηση 3

Εκφώνηση

Δείξτε ότι το πρόβλημα **Εναγόμενο Μονοπάτι** είναι $W[1]$ -δύσκολο.

Εναγόμενο Μονοπάτι

Είσοδος: Γράφημα G και φυσικός k .

Παράμετρος: k .

Ερώτημα: Περιέχει το G **Εναγόμενο Μονοπάτι** α' μήκους τουλάχιστον k ;

α' Ένα μονοπάτι P στο G είναι εναγόμενο αν κάθε ακμή του G μεταξύ κορυφών του P είναι και ακμή του P .

Λύση

Θ.δ.ο. **Πολυχρωματικό Ανεξάρτητο Σύνολο** $\leq_{\text{FPT}}$ **Εναγόμενο Μονοπάτι**.

Επομένως αφού το **Πολυχρωματικό Ανεξάρτητο Σύνολο** είναι $W[1]$ -δύσκολο τότε το **Εναγόμενο Μονοπάτι** είναι επίσης $W[1]$ -δύσκολο.

FPT Αναγωγή

Έστω $(G, V_1, \dots, V_k, k)$ στιγμιότυπο για το **Πολυχρωματικό Ανεξάρτητο Σύνολο**.

Ορίζουμε το στιγμιότυπο $(G', 2k)$ για το **Εναγόμενο Μονοπάτι**, ως εξής:

Το G' προκύπτει από το G , συμπληρώνοντας τις ακμές που υπολείπονται ώστε κάθε V_i να ενάγει κλίκα και επίσης προσθέτοντας $k+1$ κορυφές με τον εξής τρόπο:

προσθέτουμε μια κορυφή v_1 την οποία συνδέουμε με κάθε κορυφή του V_1 , μία κορυφή x_{k+1} την οποία συνδέουμε με ακμές προς κάθε κορυφή του V_k και, για κάθε $i \in \{1, \dots, k-1\}$, μία κορυφή x_{i+1} , με ακμές προς κάθε κορυφή του V_i και του V_{i+1} .

Χρόνος αναγωγής:

το γράφημα κατασκευάζεται σε πολυωνμικό χρόνο επομένως και σε χρόνο FPT.

Επίσης η νέα παράμετρος είναι φραγμένη από μια υπολογίσιμη συνάρτηση της παλιάς $f(x) = 2x$.

Θα δείξουμε ότι $(G, V_1, \dots, V_k, k) \in \text{Πολυχρωματικό Ανεξάρτητο Σύνολο} \iff (G', 2k) \in \text{Εναγόμενο Μονοπάτι}$. Πράγματι,

$\Rightarrow$ Έστω, αρχικά, ότι το G έχει ανεξάρτητο σύνολο μεγέθους k με μία κορυφή από κάθε V_i . Τότε προφανώς, οι κορυφές του, μαζί με όλες τις x_i , ενάγουν μονοπάτι μήκους $2k$ στο G' .

$\Leftarrow$ Έστω, τώρα, ότι το G' έχει εναγόμενο μονοπάτι μήκους $2k$.

Τότε παρατηρούμε τα εξής:

- Προφανώς αυτό δεν μπορεί να περιέχει πάνω από 2 κορυφές από το ίδιο V_i (αλλιώς δεν θα ήταν εναγόμενο)
- Επίσης αν περιέχει 2 κορυφές από το ίδιο V_i τότε δεν μπορεί να περιέχει καμία από τις αντίστοιχες x_i, x_{i+1} (γιατί αλλιώς δεν θα ήταν εναγόμενο) οπότε θα έχει το πολύ $2k$ κορυφές, άρα μήκος μικρότερο από $2k$, άτοπο.

Συνεπώς, αυτό περιέχει όλες τις x_i και ακριβώς μία κορυφή από κάθε V_i .

Παρατηρούμε επίσης ότι οι κορυφές μεταξύ των V_i δεν συνδέονται γιατί αλλιώς το μονοπάτι δεν θα ήταν εναγόμενο.

Επομένως οι κορυφές αυτές (εκ κατασκευής αποτελούν) **Πολυχρωματικό Ανεξάρτητο Σύνολο** στο G .

Άσκηση 4

Εκφώνηση

Δείξτε ότι το πρόβλημα **Παραλλαγή Δέντρου Steiner** είναι $W[2]$ -δύσκολο.

Λύση

Παραλλαγή Δέντρου Steiner

Είσοδος: Γράφημα G , σύνολο $S \subseteq V(G)$ και φυσικός k .

Παράμετρος: k .

Ερώτημα: Υπάρχει σύνολο $X \subseteq V(G) \setminus S$ τέτοιο ώστε $|X| \leq k$ και το γράφημα $G[S \cup X]$ είναι συνεκτικό;

Θ.δ.ο. **Σύνολο Επαφής** $\leq_{\text{FPT}}$ **Παραλλαγή Δέντρου Steiner**, όπου για το **Κάλυμμα Συνόλων** ότι είναι $W[2]$ -δύσκολο.

Έστω $(U, \mathcal{A}, k)$ στιγμιότυπο για το **Σύνολο Επαφής**.

Ορίζουμε το στιγμιότυπο $(G, V_{\mathcal{A}}, k)$ για το **Παραλλαγή Δέντρου Steiner**, ως εξής:

$G = (V, E)$, όπου $V(G) = V_U \cup V_{\mathcal{A}}$ όπου $V_U := \{v_u | u \in U\}$, $V_{\mathcal{A}} := \{v_A | A \in \mathcal{A}\}$ και $E = \{\{v_u, v_{u'}\} \mid v_u, v_{u'} \in V_U, u \neq u'\} \cup \{\{v_u, v_A\} \mid u \in A \in \mathcal{A}\}$.

FPT αναγωγή:

Είναι προφανές ότι αυτό κατασκευάζεται σε χρόνο FPT και η νέα παράμετρος είναι φραγμένη απο μια συνάρτηση (ταυτοτική) της αρχικής.

Θα δείξουμε ότι $(U, \mathcal{A}, k) \in \text{Σύνολο Επαφής} \iff (G, V_{\mathcal{A}}, k) \in \text{Παραλλαγή Δέντρου Steiner}$.

Πράγματι:

$\Rightarrow$ Έστω, αρχικά, ότι υπάρχει $H \subseteq U$ με μέγεθος το πολύ k , το οποίο τέμνει κάθε $A \in \mathcal{A}$.

Θεωρούμε $V_H := \{v_w | w \in H\} \subseteq V_U$, τότε το $G[V_H]$ είναι συνεκτικό, αφού το V_U ενάγει κλίκα στο G . Επίσης, κάθε $A \in \mathcal{A}$ περιέχει κάποιο στοιχείο του H , επομένως κάθε κορυφή που αντιστοιχεί σε τέτοιο σύνολο συνδέεται με κάποια κορυφή που αντιστοιχεί σε στοιχείο του H .

Συνεπώς, το $G[H \cup \mathcal{A}]$ είναι συνεκτικό.

$\Leftarrow$ Έστω, τώρα, ότι υπάρχει $T \subseteq V \setminus V_{\mathcal{A}}$ μεγέθους $\leq k$, τέτοιο ώστε το $G[T \cup \mathcal{A}]$ να είναι συνεκτικό. Αυτό σημαίνει ότι κάθε κορυφή που αντιστοιχεί σε σύνολο του $\mathcal{A}$ ενώνεται με τουλάχιστον μια κορυφή του T , επομένως τα στοιχεία που αντιστοιχούν σε κορυφές του T ακουμπάνε (τέμνουν) κάθε στοιχείο (σύνολο) του $\mathcal{A}$, οπότε το $H := \{u | v_u \in T\}$ σύνολο επαφής του $\mathcal{A}$, με μεγέθους του πολύ k .